



**Tahap Persiapan Bersama**  
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Lembar Latihan Pertemuan 11

# Luas di Bawah Kurva dan Integral Tentu

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (35 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

**Tim Pengajar**

Matematika Dasar. Tahun 2026

| Isi          | Keterangan                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama dan NIM | _____                                                                                                                                                                 |
| Nilai A      | digit terakhir NIM; kalau 0, pakai $A = 5$ . $A =$ _____                                                                                                              |
| Nilai B      | digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai $B = 3$ . $B =$ _____                                                                                                       |
| Sub-CPMK     | 11.1 Menentukan antiturunan dan integral tak tentu fungsi dasar; 11.2 Menaksir luas dengan jumlah Riemann dan menghitung integral tentu dengan Teorema Dasar Kalkulus |

## Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

## Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 11.1, 11.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

### Soal 1.1

Hitung  $\int (Ax^2 + B) dx$  dan periksa dengan menurunkan.

### Soal 1.2

Hitung  $\int (\sin x + A \cos x) dx$ .

### Soal 1.3

Taksir  $\int_0^A x dx$  dengan  $A$  persegi panjang lebar 1, tinggi di ujung kanan. Bandingkan dengan luas segitiga.

## Tingkat 2, Menengah (15 menit)

### SUB-CPMK 11.2, MENERAPKAN

#### Soal 2.1

Hitung  $\int_0^A (2x + B) dx$ .

#### Soal 2.2

Hitung  $\int_1^4 (\sqrt{x} + A) dx$ .

#### Soal 2.3

Hitung  $\int_0^{\pi/2} A \cos x dx$ .

#### Soal 2.4

Kecepatan  $v(t) = At - t^2$  m/s untuk  $0 \leq t \leq A$ . Berapa jaraknya?

## Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

#### SUB-CPMK 11.1, 11.2, MENGANALISIS

#### Soal 3.1

Raka menulis  $\int x^2 dx = 2x$ . Jelaskan.

#### Soal 3.2

Sinta menghitung luas daerah antara  $y = x^3$  dan sumbu  $x$  pada  $[-1, 1]$  sebagai  $\int_{-1}^1 x^3 dx = 0$ . Perbaiki.

#### Soal 3.3

Dewi menulis  $\int (2x + 1)^3 dx = \frac{(2x+1)^4}{4} + C$ . Periksa dengan menurunkan.

## Pengayaan

#### SUB-CPMK 11.2, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

#### Soal 4

Pakai  $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$  untuk menghitung jumlah Riemann kanan  $\int_0^3 t^2 dt$  dengan  $n$  bagian, lalu ambil limitnya.

#### Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 12.